



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA
PROYECTO DE CARRERA: Ingeniería en Informática
SEDE: Puerto Ordaz

PROPUESTA DE PRODUCTO MÍNIMO VIABLE

PROYECTO GESTOR DE HORARIO

Responsables.

Nombre	Rol
Daniel Reyna	Líder del desarrollo Frontend
Luis Rojas	Líder del desarrollo Backend
Paola Peña	Desarrolladora Frontend
Nicole Sereno	Desarrolladora Backend
Manuel Garcia	Desarrollador Middleware / QA

Solución

El motor es un programa que, dadas sus condiciones reales, busca la mejor organización posible de clases, respetando las restricciones rígidas programadas y optimizando las restricciones blandas buscando satisfacer a todos lo mas posible.

¿Qué hace este motor?

- **Recibe:**
 - Lista de **docentes** con las materias que dictan y su disponibilidad horaria, preferencias de horas de clase y horas que tienen que ejercer.
 - **Grados y secciones** con su carga curricular.
 - **Aulas** con capacidad y tipo.
- **Aplica restricciones rígidas (no negociables):**
 - Cada asignatura debe completar sus horas semanales.
 - Un docente no puede estar en dos sitios al mismo tiempo.
 - Cumplir con el horario de disponibilidad del docente.
 - Dos secciones no pueden ocupar la misma aula a la misma hora.
 - Cumplimiento de las horas que debe ejercer un docente.
- **Aplica restricciones blandas (negociables):**
 - Trata de ubicar a cada docente en la franja horaria que prefiera.
 - Evita "ventanas" (horas libres entre clases) para los docentes.

- **Entrega:**
 - Horario en tabla, exportable a PDF.
 - Posibilidad de ajuste manual con re-generación.

Decisiones Técnicas

¿Qué usamos?	¿Por qué?
Programa de escritorio	Funciona en cualquier PC del liceo, sin conexión. Los datos no salen de la institución.
Lenguaje C++ y biblioteca OR-Tools	C++ es un lenguaje conocido por su velocidad y eficiencia en el uso de la memoria y los recursos del sistema.
Guardado en archivo (JSON o SQLite)	No requiere instalar servidores de bases de datos ni capacitación avanzada de uso. Hacer respaldo es copiar un archivo.
Software completamente gratuito.	Cero costos de licencias de uso. Pueden instalarlo en varias computadoras.
Motor e interfaz separados	Si más adelante deciden cambiar el diseño del programa, el motor no se toca.

Diagrama de flujo.



